

M. Röpke · R. Becker · D. Urbach · W. Nebelung
Orthopädische Universitätsklinik Magdeburg

Semitendinosussehne vs. Ligamentum patellae

Klinische Ergebnisse einer prospektiven randomisierten Studie nach vorderer Kreuzbandplastik

Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden prospektiven randomisierten Studie ist die klinische Evaluation der 2-Jahres-Ergebnisse nach arthroskopischer Ersatzplastik des vorderen Kreuzbands unter Verwendung des mittleren Patellarsehnendrittels oder der Semitendinosussehne.

Methodik. 20 Patienten wurden in arthroskopischer transtibialer Technik mit einem mittleren Patellarsehnentransplantat (BTB-Gruppe) mit 20 Patienten mit gedoppelter Semitendinosussehne (SET-Gruppe) postoperativ untersucht. Die klinische Evaluation erfolgte präoperativ und zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung mittels IKDC, Tegner-Aktivitätslevel sowie dem retropatellare Schmerzscore nach McCarroll. Zur Bestimmung der a.-p.-Translation im Seitenvergleich diente der KT-1000.

Ergebnisse. Bezüglich des Gesamtergebnisses im IKDC erreichten in der SET-Gruppe 80% und in der BTB-Gruppe 50% der Patienten gute oder sehr gute Ergebnisse. Die Differenz der a.-p.-Translation im Seitenvergleich betrug in der BTB-Gruppe 1,6 mm (–2–4 mm) und in der SET-Gruppe 2,7 mm (0–7 mm) ($p < 0,05$). Die retropatellaren Beschwerden waren im Mc Carrol-Score in der BTB-Gruppe (17,4 Punkte) ausgeprägter als in der SET-Gruppe (19,5 Punkte) ($p < 0,05$). Hinsichtlich der Rückkehr zum früheren Aktivitätsniveau (Tegner-Score SET und BTB 6,9) erreichte die SET-Gruppe 2 Jahre postoperativ 6,7 und die BTB-Gruppe 5,6 Punkte.

Schlussfolgerung. Da die Kreuzbandplastik mittels gedoppelter Semitendinosussehne

trotz geringerer Stabilität ein besseres Gesamtergebnis nach dem IKDC-Score zeigte, ist das Verfahren als Alternative anzusehen. Zur Verbesserung der Stabilität ist die Verwendung von 3- oder 4-fach-Transplantaten mit einer stabileren Fixation anzuraten.

Schlüsselwörter

Kreuzbandrekonstruktion ·
Vordere Patellarsehne ·
Semitendinosussehne · IKDC-Score ·
Tegner-Aktivitätsscore · McCarroll-Score

Neben dem mittleren Patellarsehnendrittel, welches als Transplantat der Wahl zur vorderen Kreuzbandplastik gilt, werden seit einigen Jahren zunehmend Hamstringsehnern verwendet [26]. Durch die zeitsparende und operationstechnisch einfache Transplantatgewinnung, verbunden mit einer geringeren postoperativen Morbidität im Bereich der Sehnenentnahmestelle, favorisieren zahlreiche Operateure seit geraumer Zeit die Hamstringsehnern [2, 7, 11, 23]. Berichte über mittelfristige Untersuchungsergebnisse verwiesen auf höhere Lockerungsraten oder geringere postoperative Stabilität nach Verwendung von Semitendinosussehnentransplantaten und führten zu kontroversen Diskussionen. Eine vergleichende Studie beider Transplantate unter Verwendung einer arthroskopischen Operationstech-

nik ohne femorale Freilegung ist aus der Literatur nicht bekannt.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, beide Operationstechniken in Ihrer Wertigkeit hinsichtlich der postoperativen klinischen Ergebnisse nach 2 Jahren zu evaluieren.

Patienten und Methodik

Im Jahr 1995 wurde prospektiv randomisiert entsprechend grad- oder ungradzahligem Datum des Operationstages für die vorderen Kreuzbandplastik das mittlere Patellarsehnendrittel (BTB-Gruppe) oder die gedoppelte Semitendinosussehne (SET-Gruppe) verwendet. Die vorliegende Arbeit vergleicht jeweils 20 Patienten jeder Gruppe, die alle vom gleichen Operateur versorgt wurden. Hinsichtlich des Alters, des Geschlechtes sowie des präoperativen Aktivitätslevels nach Tegner bestanden keine Unterschiede zwischen den Gruppen.

Das durchschnittliche Alter der 8 weiblichen und 32 männlichen Patienten lag in der BTB-Gruppe bei 27,4 Jahren (17–37 Jahre) und in der SET-Gruppe bei 27,7 Jahren (15–43 Jahre). In allen Fällen handelte es sich um chronische Kreuzbandverletzungen. Die Indikationsstellung zur Operation erfolgte bei persistierendem Instabilitätsgefühl, ver-

Dr. M. Röpke

„Otto von Guericke“ Universität Magdeburg,
Orthopädische Klinik, Leipziger Straße 44,
39120 Magdeburg

M. Röpke · R. Becker · D. Urbach
W. Nebelung

Semitendinosus tendon vs. patellar ligament – clinical results after reconstruction of the ACL

Abstract

The aim of our prospective randomised study was to evaluate the clinical results after arthroscopical reconstruction of the ACL using the midthird patellar ligament or semitendinosus tendon.

Methods. Forty patients were followed up two years postoperatively. Twenty of them received either a patellar ligament graft (BTB-group) or doubled semitendinosus tendon (SET-group). The clinical evaluation included the preoperative and two years postoperative assessment, based on the IKDC-Score, Tegner-Score and Mc-Carroll-Score. The a.p.-translation was evaluated using the KT-1000.

Results. Sixteen (80%) patients of the SET-group and 10 (50%) patients of the BTB-group showed good and excellent results in the over all assessment with the IKDC-Score. The mean side to side KT-1000 difference yielded 1.6 mm (–2–4 mm) in the BTB-group and 2.7 mm (0–7 mm) in the SET-group ($p < 0.05$). The retropatellar pain syndrome based on the Mc-Carroll-Score showed 17.4 points in the BTB-group in comparison to 19.5 points in the SET-group ($p < 0.05$). The level of activity using the Tegner-score showed preoperatively for both the SET- and BTB-group 6.9 points and postoperatively for the SET-group 6.7 points and for the BTB-group 5.6 points.

Conclusions. Despite the inferior a.p.-stability for the patients who received doubled semitendinosus tendon grafts they presented clinically superior results compared to the BTB-group. Therefore this technique seems to be the alternative method. In order to improve the stability we recommend the usage of three or four stranded grafts and an improved fixation technique.

Keywords

ACL-reconstruction · Patellar ligament · Semitendinosus tendon · IKDC-Score · Tegner-Score · McCarroll Score

bunden mit rezidivierenden „giving-way“-Episoden trotz mindestens 3-monatiger intensiver physiotherapeutischer Therapie. Während der Kreuzbandplastik war bei 2 Patienten jeder Gruppe eine partielle Innenmeniskusresektion im Hinterhornbereich aufgrund einer Läsion in der „weiß – weiß“ Zone erforderlich. Ausgeschlossen von der Studie wurden Patienten, die größere Begleitverletzungen, wie komplexe Schäden des Bandapparates, Knorpelschäden oder Polytraumen, aufwiesen.

Arthroskopische Operationstechnik

Beide Operationsverfahren wurden in transtibialer „single-shot“-Technik durchgeführt. Die tibiale und nachfolgend die transtibial geführte femorale Bohrung wurde mit entsprechendem Zielinstrumentarien (Arthrex Naples, FL) vorgenommen.

Für die Kreuzbandersatzplastik fand das mittlere Drittel des Ligamentum patellae in einem Durchmesser von 10 mm Anwendung. Ein etwa 5 cm langer Hautschnitt über dem Ligamentum patellae diente als Zugang zur Transplantatgewinnung. Der tibiale Knochenblock mit einer Größe von 10×20 mm sowie der patellare Block mit 10×15 mm wurde mittels Resektionslehre markiert und nachfolgend unter Verwendung einer oszillierenden Säge gewonnen. Die Fixation des Transplantates erfolgte sowohl tibia- als auch femurseitig mittels 7×20 mm Titan-Interferenzschrauben (Arthrex, Naples, FL).

Das Semitendinosussehen-Transplantat wurde über einen 2–3 cm langen Hautschnitt am Pes anserinus mittels Sehnenstripper gewonnen und als Doppelstrang verwendet. Der Durchmesser des Transplantates betrug 6–7 mm. Die femorale Fixierung erfolgte mittels Endo-button (Acufex Microsurgical, Mansfield, MA) über ein Merselene-Band (Genzyme, Boston, MA). Zwei 8 mm Ligamentklammern (Arthrex, Naples, FL) dienten zur tibialen Fixation der Sehnenenden.

Nachbehandlung

Das standardisierte Nachbehandlungsschema beinhaltete eine frühfunktionelle physiotherapeutische Therapie und war für beide Gruppen identisch. Eine Knieorthese wurde bei allen Patienten

für 6 Wochen mit einer Limitierung von Extension/Flexion 0°/0°/90° verordnet. Die Vollbelastung des operierten Beines war mit Orthese ab ersten postoperativen Tag erlaubt.

Die Antikoagulation zur Thromboseprophylaxe erfolgte für 7 Tage mittels Clexane 20 oder Clexane 40.

Klinische Evaluation

Der klinischen Auswertung wurde das Evaluationsblatt des IKDC (International Knee Documentation Committee) sowie der Tegner-Aktivitätslevel zugrunde gelegt [10, 28]. Zur Beurteilung des retropatellaren Schmerzes diente der McCarroll-Score [16]. Die anteriore Translation der Kniegelenke wurde im Seitenvergleich mittels KT 1000 unter maximalem Zug (maximal „manual drawer“) bestimmt (Medmetric Corp., San Diego, CA, USA). Bis zum 3. postoperativen Tag schätzten die Patienten den Schmerz auf einer visuellen Analogskala ein. Dabei bedeutet „0“ kein Schmerz und „10“ sehr starker Schmerz. Die postoperative Analgesietherapie erfolgte primär mit Voltaren als Basismedikation. Zusätzlich konnten subkutane Injektionen von Dipidolor verabreicht werden. Die Nachuntersuchungen übernahm ein unabhängiger Arzt, der nicht mit dem Studiendesign vertraut war.

Für die statistische Auswertung unabhängiger Stichproben diente der Mann-Whitney-U-Test. Die Analyse der prä- und postoperativen Ergebnisse wurde mittels Wilcoxon-Vorzeichenrang-Test vorgenommen. Den Testentscheidungen lag ein Signifikanzniveau von $p \leq 0.05$ zugrunde.

Ergebnisse

Die Nachuntersuchungsergebnisse nach 2 Jahren zeigten entsprechend dem IKDC-Evaluationsblatt signifikante Unterschiede zwischen dem präoperativen und dem aktuellen Befund, was für beide Gruppen zutrifft ($p < 0.05$). Die klinischen und subjektiven Befunde zwischen beiden Gruppen wiesen zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung im Mittel bessere Ergebnisse für Patienten der SET-Gruppe auf ($p < 0.05$). Im Gesamtergebnis erreichten in der SET-Gruppe 80% der Patienten gute bis sehr gute Ergebnisse gegenüber 50% in der BTB-Gruppe (Abb. 1).

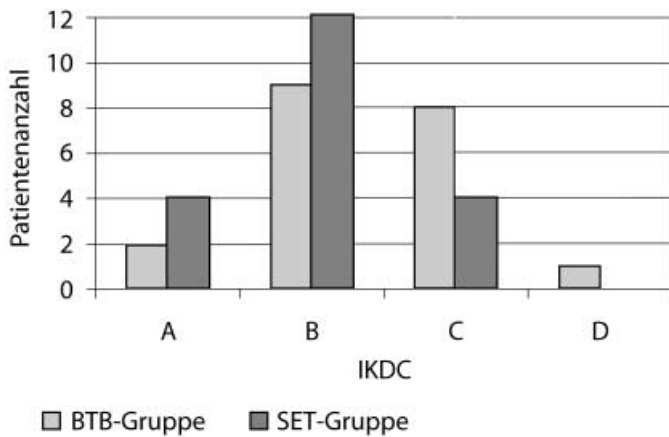


Abb. 1 ▲ Postoperatives Ergebnis entsprechend dem IKDC-Bogens der BTB-Gruppe und SET-Gruppe

In der Tabelle 1 sind die einzelnen Kategorien nochmals gesondert aufgeführt. In den Kategorien „subjektive Beurteilung“, „Symptome“ und „Bewegungsausmaß“ zeigte die SET-Gruppe bessere Ergebnisse als die BTB-Gruppe. Die Patienten mit Semitendinosustransplantat gaben subjektiv bei der Beurteilung hinsichtlich des Kniegelenkschmerzes und des Bewegungsumfanges signifikant bessere Ergebnisse an (Tabelle 1). Bei der Bewertung der anterioren Instabilität im IKDC-Evaluationsblatt zeigten die Patienten mit Lig.-patellae-Transplantat tendenziell bessere Ergebnisse, die jedoch keine Signifikanz aufwiesen. Die KT-1000-Messungen ergaben hingegen signifikante Unterschiede hinsichtlich der a.-p.-Stabilität zwischen beiden Gruppen ($p=0,03$). Im Mittelwert lag die Seitendifferenz in der SET-Gruppe bei 2,7 mm (0–7 mm) und in der BTB-Gruppe bei 1,6 mm (–2–4 mm).

Die Quantifizierung der retropatellaren Beschwerdesymptomatik, basierend auf dem Score nach McCarroll, ergab von 23 möglichen Punkten für die SET-Gruppe 19,5 Punkte und für die BTB-Gruppe 17,4 Punkte ($p=0,01$). Eine nach der Kreuzbandplastik hinzugekommene retropatellare Schmerzsymptomatik wurde im postoperativen Verlauf von 8 Patienten (40%) in der BTB-Gruppe und von 3 Patienten (15%) der SET-Gruppe angegeben. Über ein unverändert prä- und postoperativ bestehendes retropatellares Schmerzsyndrom berichtete 1 Patient der BTB-Gruppe und 2 Patienten der SET-Gruppe.

Das Aktivitätsniveau nach Tegner lag präoperativ in beiden Gruppen bei

6,9 Punkten (4–9 Punkten). Zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung erreichten die Patienten der SET-Gruppe 6,7 Punkte, die der BTB-Gruppe dagegen nur 5,6 Punkte ($p<0,05$). Bezugnehmend auf das Aktivitätsniveau, welches die Patienten vor der Verletzung besaßen, erreichten 14 Patienten der BTB-Gruppe und 3 Patienten der SET-Gruppe im postoperativen Verlauf nach 2 Jahren dieses Niveau nicht wieder.

In der unmittelbar postoperativen Phase zeigten sich weder im Analgetikaverbrauch noch in der subjektiven Schmerzeinschätzung anhand der visuellen Analogskala ein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen (Abb. 2).

Diskussion

Während einerseits keine signifikanten Unterschiede zwischen arthroskopisch assistierten VKB-Plastiken mit Semiten-

dinosus- oder Lig.-patellae-Transplantaten gefunden wurde [15] berichten andere Autoren über bessere Stabilität bei Verwendung des mittleren Patellarsehnedrittels [20, 21]. Auch in unserer Studie zeigte sich eine erhöhte a.-p.-Translation in der SET-Gruppe. Die biomechanische Stabilität der hier verwendeten doppelsträngigen Semitendinosustransplantate kann durch die Verwendung von 3- oder 4-strängigen freien Sehnenstransplantaten verbessert werden. Prinzipiell können Probleme der Fixierung der Transplantate in den Bohrkänen oder des Einheilens der Sehnen im Knochen als Ursache für die postoperativ höhere a.-p.-Translation diskutiert werden [14, 18]. Neuere Fixationstechniken, die Mikrobewegungen der Transplantate minimieren sowie eine additive autologe Knochenauffüllung der Bohrkänen versuchen dieses Problem zu lösen.

Das mittlere Drittel des Lig. patellae gilt nach wie vor als das am häufigsten verwendete Transplantat in der Kreuzbandchirurgie [1, 5, 8]. Der Vorteil des BTB-Transplantats liegt in der hohen Primärstabilität der Fixation, die eine frühe und forcierte Rehabilitation erlaubt [4, 19, 27]. Des Weiteren wird über die Knochenblöcke eine gute ossäre Integration ermöglicht und eine Revaskularisation wird bereits nach 6 Wochen beschrieben [3]. Andererseits stellen die Beschwerden an den Entnahmestellen des Transplantates ein nicht unbeachtliches Problem dar, das die Suche nach einer Alternative sinnvoll erscheinen lässt [22].

Dies zeigt sich auch in den eigenen Ergebnissen, denn die Patienten mit BTB-Transplantat beklagten auch noch 2 Jahre postoperativ persistierende fe-

Tabelle 1

Aufschlüsselung der Ergebnisse entsprechend der einzelnen Kategorien im IKDC-Bogen für die BTB- und SET-Gruppe

Gruppe	BTB				SET			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Gesamtbeurteilung	2	9	8	1	4	12	4	0
Subjektive Beurteilung	5	10	5	0	8	12	0	0
Symptome	5	9	5	1	10	7	3	0
Bewegungsumfang	12	5	3	0	16	4	0	0
Bandapparat	12	7	1	0	9	9	2	0
KT-1000-Messung	14	6	0	0	10	7	3	0

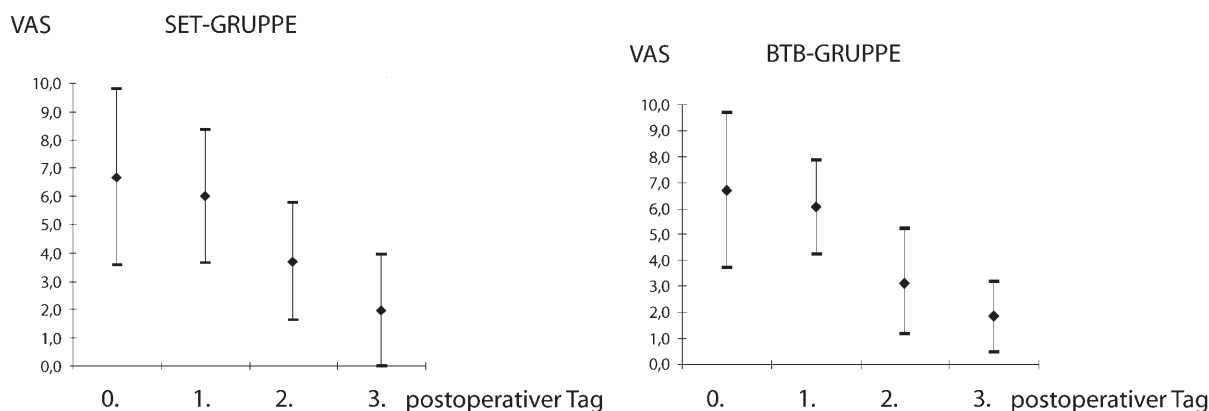


Abb. 2 ▲ Schmerzangaben der Patienten mittels visueller Analogskala bis zum 3. postoperativen Tag für die BTB-Gruppe und SET-Gruppe

moropatellare Beschwerden, die bei der Verwendung der Hamstringsehnern seltener festgestellt wurden. Rosenberg [24] berichtet über persistierende Kraftdefizite bei Patienten mit Lig.-patellae-Transplantat von 18% gegenüber der gesunden Seite. Weiterhin wurden auch nach 2 Jahren schmerzhaft Triggerpunkte über der Entnahmestelle am unteren Patellapol bei 61% der Patienten gefunden [6].

Überblickt man die vorliegenden Ergebnisse der Nachuntersuchung, so stellt sich folgende Problematik: Einerseits ergibt die Bewertung nach dem IKDC-Evaluationsblatt signifikant bessere Ergebnisse in der Gruppe der Patienten mit Semitendinosussehnen-Transplantat. Andererseits kehren trotz der erhöhten a.-p.-Knietranslation nach Semitendinosusplastik mehr Patienten zu ihrer präoperativen sportlichen Aktivität zurück, während ein Großteil der Patienten mit Lig.-patellae-Transplantat sich mindestens um eine Stufe im Aktivitätslevel verschlechtern. Dieser Unterschied im Aktivitätslevel zwischen den beiden Gruppen war nicht nur durch persistierende Beschwerden bedingt. Wie wir von den Patienten erfahren konnten, führten neben persönlichen Gründen länger anhaltende Probleme nach der Operation zu dem Entschluss, die sportliche Aktivität zu reduzieren.

Die Einschätzung im Aktivitätslevel zeigt sich auch in den Ergebnissen des IKDC-Evaluationsblattes. Besondere die subjektiven Kriterien bestimmen das schlechtere Abschneiden der Patienten mit BTB-Transplantaten. In diesem Zu-

sammenhang stehen patellare Schmerzsyndrome, welche basierend auf dem Score nach McCarroll genauer untersucht wurden und signifikant schlechtere Ergebnisse in der BTB-Gruppe zeigten.

Die Inzidenz retropatellarer Schmerzen wird für das Lig.-patellae-Transplantat von 18%–50% [13, 24] angegeben. Nach Verwendung von Pes-anserinus-Sehnen als Transplantat geben verschiedene Autoren 12%–19% [9, 25] an. Die von uns gefundenen Ergebnisse mit 40% in der BTB-Gruppe und 15% in der SET-Gruppe fügen sich gut ein. In einer vergleichenden Studie fand Friedmann [8] signifikant häufigere retropatellare Kniebeschmerzen bei Patienten mit Lig.-patellae-Transplantaten von 47% gegenüber 26% bei Semitendinosussehnen-Transplantaten.

Die eigenen Untersuchungen zeigen, dass Hamstringsehnen-Transplantate zur vorderen Kreuzbandplastik hinsichtlich der klinischen Evaluation eine erfolgreiche Technik darstellen. Inwieweit eine Optimierung der Sehnenfixationstechnik und die Verwendung stabilerer Hamstringtransplantate die Stabilität verbessern, ohne dabei die retropatellaren Probleme der Patellasehne zu implizieren, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

Von großem Interesse wird die Auswertung von prospektiven Mittel- und Langzeitstudien mit mehreren Verlaufsuntersuchungen sein. Bislang vorliegende Veröffentlichungen belegen bei unterschiedlichen Patientenkollektiven nicht, dass es zu einer weiteren Besserung der patellaren Beschwerden nach Verwendung des mittleren Drittels des Liga-

mentum patellae als Transplantat im langfristigen Verlauf kommt [12, 13, 17]. Prospektive Langzeitstudien sind auch erforderlich, um degenerative Erkrankungen des Kniegelenks zu erfassen, die aufgrund der höheren Lockerungsrate nach VKB-Ersatzplastik mit Pes-anserinus-Sehnen eventuell früher auftreten. Wir hoffen, die hier vorgestellten Untersuchungen in diesem Sinn weiterführen zu können.

Schlussfolgerungen

Die vorliegende Studie vergleicht die klinischen Ergebnisse nach arthroskopischer vorderer Kreuzbandplastik unter Verwendung der Semitendinosussehne oder des mittleren Drittels des Ligamentum patellae. 2 Jahre postoperativ wiesen die Patienten mit dem Ligamentum patellae-Transplantat eine höhere Inzidenzrate hinsichtlich des retropatellaren Schmerzsyndromes auf. Da die Kreuzbandplastik mittels gedoppelter Semitendinosussehne trotz geringerer Stabilität ein besseres Gesamtergebnis nach dem IKDC-Score zeigte, ist das Verfahren als Alternative anzusehen. Zur Verbesserung der Stabilität ist die Verwendung von 3- oder 4-fach-Transplantaten mit einer stabileren Fixation anzuraten.

Literatur

1. Aglietti P, Buzzi R, Giron F, Simeone AJ, Zaccherotti G (1997) Arthroscopic-assisted anterior cruciate ligament reconstruction with the central third patellar tendon. A 5–8-year follow-up [see comments]. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 5: 138–144
2. Aglietti P, Buzzi R, Menchetti PM, Giron F (1996) Arthroscopically assisted semitendinosus and gracilis tendon graft in reconstruction for acute anterior cruciate ligament injuries in athletes. *Am J Sports Med* 24: 726–731
3. Amiel D, Kleiner JB, Roux RD, Harwood FL, Akeson WH (1986) The phenomenon of „ligamentization“: anterior cruciate ligament reconstruction with autogenous patellar tendon. *J Orthop Res* 4: 162–172
4. Aune AK, Ekeland A, Cawley PW (1998) Interference screw fixation of hamstring vs patellar tendon grafts for anterior cruciate ligament reconstruction. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 6: 99–102
5. Brahmabhatt V, Smolinski R, McGlowan J, Dmochowski J, Ziv I (1999) Double-stranded hamstring tendons for anterior cruciate ligament reconstruction. *Am J Knee Surg* 12: 141–145
6. Breitfuss H, Frohlich R, Povacz P, Resch H, Wicker A (1996) The tendon defect after anterior cruciate ligament reconstruction using the midthird patellar tendon—a problem for the patellofemoral joint? *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 3: 194–198
7. Brown CHJ, Steiner ME, Carson EW (1993) The use of hamstring tendons for anterior cruciate ligament reconstruction. Technique and results. *Clin Sports Med* 12: 723–756
8. Friedman, MJ (1997) Patellar tendon versus hamstring ACL reconstruction. Presented at the Annual Meeting of the AAOS, San Francisco/CA, 16.02.1997
9. Grana WA, Hines R (1992) Arthroscopic-assisted semitendinosus reconstruction of the anterior cruciate ligament. *Am J Knee Surg* 5: 16–22
10. Hefti F, Muller W (1993) Current state of evaluation of knee ligament lesions. The new IKDC knee evaluation form. *Orthopäde* 22: 351–362
11. Howell SM, Taylor MA (1996) Brace-free rehabilitation, with early return to activity, for knees reconstructed with a double-looped semitendinosus and gracilis graft. *J Bone Joint Surg Am* 78: 814–825
12. Jarvela T, Nyyssonen M, Kannus P, Paakkala T, Jarvinen M (1999) Bone-patellar tendon-bone reconstruction of the anterior cruciate ligament. A long-term comparison of early and late repair. *Int Orthop* 23: 227–231
13. Johnson RJ, Eriksson E, Haggmark T, Pope MH (1984) Five- to ten-year follow-up evaluation after reconstruction of the anterior cruciate ligament. *Clin Orthop* 122–140
14. L'Insalata JC, Klatt B, Fu FH, Harner CD (1997) Tunnel expansion following anterior cruciate ligament reconstruction: a comparison of hamstring and patellar tendon autografts. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 5: 234–238
15. Marder RA, Raskind JR, Carroll M (1991) Prospective evaluation of arthroscopically assisted anterior cruciate ligament reconstruction. Patellar tendon versus semitendinosus and gracilis tendons. *Am J Sports Med* 19: 478–484
16. McCarroll JR, O'Donoghue DH, Grana WA (1983) The surgical treatment of chondromalacia of the patella. *Clin Orthop* 130–134
17. Mitsou A, Vallianatos P (1996) Reconstruction of the anterior cruciate ligament using a patellar tendon autograft. A long term follow up. *Int Orthop* 20: 285–289
18. Nebelung W, Becker R, Merkel M, Ropke M (1998) Bone tunnel enlargement after anterior cruciate ligament reconstruction with semitendinosus tendon using Endobutton fixation on the femoral side [In Process Citation]. *Arthroscopy* 14: 810–815
19. Noyes FR, Butler DL, Grood ES, Zernicke RF, Hefzy MS (1984) Biomechanical analysis of human ligament grafts used in knee-ligament repairs and reconstructions. *J Bone Joint Surg [Am]* 66: 344–352
20. O'Neill DB (1996) Arthroscopically assisted reconstruction of the anterior cruciate ligament. A prospective randomized analysis of three techniques. *J Bone Joint Surg Am* 78: 803–813
21. Otero AL, Hutcheson L (1993) A comparison of the doubled semitendinosus/gracilis and central third of the patellar tendon autografts in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy* 9: 143–148
22. Randall RL, Wolf EM, Heilmann MR, Lotz J (1999) Comparison of bone-patellar tendon-bone interference screw fixation and hamstring transfemoral screw fixation in anterior cruciate ligament reconstruction. *Orthopedics* 22: 587–591
23. Rosenberg TD, Deffner KT (1997) ACL reconstruction: semitendinosus tendon is the graft of choice. *Orthopedics* 20: 396–398
24. Rosenberg TD, Franklin JL, Baldwin G N, Nelson K A (1992) Extensor mechanism function after patellar tendon graft harvest for anterior cruciate ligament reconstruction. *Am J Sports Med* 20: 519–525
25. Sgaglione NA, Warren RF, Wickiewicz TL, Gold DA, Panariello RA (1990) Primary repair with semitendinosus tendon augmentation of acute anterior cruciate ligament injuries. *Am J Sports Med* 18: 64–73
26. Shelbourne KD, Klootwyk TE, Wilckens JH, De Carlo MS (1995) Ligament stability two to six years after anterior cruciate ligament reconstruction with autogenous patellar tendon graft and participation in accelerated rehabilitation program. *Am J Sports Med* 23: 575–579
27. Steiner ME, Hecker AT, Brown CH, Hayes WC (1994) Anterior cruciate ligament graft fixation. Comparison of hamstring and patellar tendon grafts. *Am J Sports Med* 22: 240–246
28. Tegner Y, Lysholm J (1985) Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries. *Clin Orthop* 43–49